指数 → 対数　書きかえ

数学 II ｜ 対数関数 ①

組　番　名前

［対数の定義］ $a > 0$，$a \neq 1$，$M > 0$ のとき

$a^p = M \Leftrightarrow \log_a M = p$　…a を**底**，M を**真数**という。

※ 指数 p が，そのまま $\log_a M$ の**値**になる。

1　次の等式を，log を使った式で表しなさい。（例）$2^4 = 16 \rightarrow \log_2 16 = 4$

① $2^3 = 8 \rightarrow$ ……

② $3^2 = 9 \rightarrow$ ……

③ $5^3 = 125 \rightarrow$ ……

④ $10^4 = 10000 \rightarrow$ ……

⑤ $2^6 = 64 \rightarrow$ ……

⑥ $6^2 = 36 \rightarrow$ ……

⑦ $4^3 = 64 \rightarrow$ ……

⑧ $7^0 = 1 \rightarrow$ ……

⑨ $9^1 = 9 \rightarrow$ ……

⑩ $2^{-1} = \frac{1}{2} \rightarrow$ ……

⑪ $3^{-2} = \frac{1}{9} \rightarrow$ ……

⑫ $10^{-3} = \frac{1}{1000} \rightarrow$ ……

⑬ $5^{-2} = \frac{1}{25} \rightarrow$ ……

⑭ $2^{-5} = \frac{1}{32} \rightarrow$ ……

⑮ $9^{\frac{1}{2}} = 3 \rightarrow$ ……

⑯ $8^{\frac{1}{3}} = 2 \rightarrow$ ……

⑰ $4^{\frac{3}{2}} = 8 \rightarrow$ ……

⑱ $2^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2} \rightarrow$ ……

⑲ $\left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{16} \rightarrow$ ……

⑳ $\left(\frac{1}{3}\right)^{-2} = 9 \rightarrow$ ……

対数 → 指数　書きかえ

数学 II ｜ 対数関数 ②

組　番　名前

［対数 → 指数］　$\log_a M = p$　の形を見たら，**「底 a を p 乗すると M」**と読みかえて $a^p = M$。

（例）$\log_2 16 = 4 \quad \rightarrow \quad 2^4 = 16 \quad / \quad \log_3 \frac{1}{9} = -2 \quad \rightarrow \quad 3^{-2} = \frac{1}{9}$

2　次の等式を，$a^p = M$ の形で表しなさい。（例）$\log_3 9 = 2 \rightarrow 3^2 = 9$

① $\log_2 32 = 5 \rightarrow$ ……

② $\log_3 27 = 3 \rightarrow$ ……

③ $\log_{10} 100 = 2 \rightarrow$ ……

④ $\log_5 625 = 4 \rightarrow$ ……

⑤ $\log_7 49 = 2 \rightarrow$ ……

⑥ $\log_4 64 = 3 \rightarrow$ ……

⑦ $\log_6 1 = 0 \rightarrow$ ……

⑧ $\log_8 8 = 1 \rightarrow$ ……

⑨ $\log_2 \frac{1}{8} = -3 \rightarrow$ ……

⑩ $\log_3 \frac{1}{81} = -4 \rightarrow$ ……

⑪ $\log_{10} \frac{1}{10} = -1 \rightarrow$ ……

⑫ $\log_5 \frac{1}{25} = -2 \rightarrow$ ……

⑬ $\log_9 3 = \frac{1}{2} \rightarrow$ ……

⑭ $\log_{27} 3 = \frac{1}{3} \rightarrow$ ……

⑮ $\log_4 8 = \frac{3}{2} \rightarrow$ ……

⑯ $\log_2 \sqrt{2} = \frac{1}{2} \rightarrow$ ……

⑰ $\log_{(\frac{1}{2})} 8 = -3 \rightarrow$ ……

⑱ $\log_{(\frac{1}{3})} \frac{1}{9} = 2 \rightarrow$ ……

⑲ $\log_{25} 125 = \frac{3}{2} \rightarrow$ ……

⑳ $\log_2 \frac{1}{\sqrt{2}} = -\frac{1}{2} \rightarrow$ ……